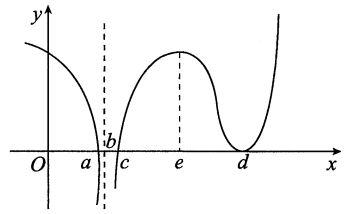
2016年

数学(三) 参考答案

一、选择题

(1) B



解 由导数 $f'(x)$ 的图形(见右图)可知 $f(x)$ 的驻点为 $x=a$，$x=c$，$x=d$.不可导点为 $x=b$.在 $x=a$，$x=c$ 点的左右两侧，导数 $f'(x)$ 的符号相反，则 $x=a$，$x=c$ 为函数 $y=f(x)$ 的极值点.而在 $x=b$，$x=d$ 点的两侧，导数 $f'(x)$ 的符号相同，则 $x=b$，$x=d$ 不是极值点，因此，$f(x)$ 有 2 个极值点.

在 $x=b$ 点的左侧，$f'(x)$ 递减，则 $f''(x)<0$，而在 $x=b$ 的右侧，$f'(x)$ 递增，从而 $f''(x)>0$，故 $(b,f(b))$ 为曲线的拐点.

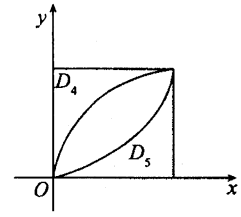
类似地，在 $x=e$，$x=d$ 点的左、右两侧，$f'(x)$ 的单调性发生改变，则 $f''(x)$ 的符号发生改变，因此，$(e,f(e))$，$(d,f(d))$ 为曲线的拐点，所以曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点，故应选 B.

(2) D

解 $f'_x=\dfrac{e^x(x-y)-e^x}{(x-y)^2}$，$f'_y=\dfrac{0-e^x(-1)}{(x-y)^2}=\dfrac{e^x}{(x-y)^2}$，

所以 $f'_x+f'_y=\dfrac{e^x(x-y)}{(x-y)^2}=\dfrac{e^x}{x-y}=f$. 故应选 D.

(3) B



解 如右图所示，记 $D_4=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,\sqrt{x}\leqslant y\leqslant 1\}$，

$D_5=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x^2\}$，

则 $D_2=D_1-D_4$，$D_3=D_1-D_5$.

由于 D_1 关于直线 $y=x$ 对称，则

$$J_1=\iint\limits_{D_1}\sqrt[3]{x-y}\,dx\,dy=\iint\limits_{D_1}\sqrt[3]{y-x}\,dx\,dy=-J_1,\text{从而 } J_1=0.$$

而在 D_4 上函数 $\sqrt[3]{x-y}<0$，从而

$$J_2=\iint\limits_{D_2}\sqrt[3]{x-y}\,dx\,dy=\iint\limits_{D_1}\sqrt[3]{x-y}\,dx\,dy-\iint\limits_{D_4}\sqrt[3]{x-y}\,dx\,dy>0,$$

在 D_5 上函数 $\sqrt[3]{x-y}>0$，从而

$$J_3=\iint\limits_{D_3}\sqrt[3]{x-y}\,dx\,dy=\iint\limits_{D_1}\sqrt[3]{x-y}\,dx\,dy-\iint\limits_{D_5}\sqrt[3]{x-y}\,dx\,dy<0,$$

因此有 $J_3<J_1<J_2$，故应选 B.

(4) A

解 由于 $\left|\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}-\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin(n+k)\right|\leqslant\dfrac{1}{\sqrt{n}}-\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}$，

对于正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}-\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$，其前 n 项和

$$S_n=\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)=1-\frac{1}{\sqrt{n+1}},$$

则$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$,从而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$收敛.

由正项级数的比较判别法知级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin(n+k)$绝对收敛.故应选 A.

(5) C

解 设$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$,有$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$,即有$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$,即 A 正确;

$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}$,有$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}^{-1}$,即 B 正确,而 D 正确. 故应选 C.

(6) C

解 二次型的矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{pmatrix}$.

由$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-a-2)(\lambda-a+1)^2=0$,得特征值为$a+2$,$a-1$(二重).

由条件,$a+2>0$,$a-1<0$.故应选 C.

(7) A

解 $P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=1$,则$P(B)=P(AB)$,

故$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=P(A)$,所以

$$P(\overline{B}|\overline{A})=\frac{P(\overline{B}|\overline{A})}{P(\overline{A})}=\frac{1-P(A\cup B)}{1-P(A)}=\frac{1-P(A)}{1-P(A)}=1.$$ 故应选 A.

(8) C

解
$$\begin{aligned}D(XY)&=E(X^2Y^2)-[E(XY)]^2\\&=E(X^2)E(Y^2)-(EX\cdot EY)^2(\text{由 }X\text{ 与 }Y\text{ 独立})\\&=[DX+(EX)^2][DY+(EY)^2]-1=14.\end{aligned}$$ 故应选 C.

二、填空题

(9) 6

解 由于当$x\to0$时,$\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1\sim\frac{1}{2}f(x)\sin 2x$,$\sin 2x\sim 2x$,$\mathrm{e}^{3x}-1\sim 3x$,

则 $$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{\mathrm{e}^{3x}-1}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}f(x)\sin 2x}{3x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{3}=2,$$

所以$\lim\limits_{x\to0}f(x)=6$.

(10) $\sin1-\cos1$

解 由定积分的定义知

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left(\sin\frac{1}{n}+2\sin\frac{2}{n}+\cdots+n\sin\frac{n}{n}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n}\sin\frac{1}{n}+\frac{2}{n}\sin\frac{2}{n}+\cdots+\frac{n}{n}\sin\frac{n}{n}\right)\\&=\int_0^1 x\sin x\,\mathrm{d}x=-\int_0^1 x\,\mathrm{d}\cos x=-x\cos x\Big|_0^1+\int_0^1\cos x\,\mathrm{d}x\\&=-\cos1+\sin x\Big|_0^1\\&=\sin1-\cos1.\end{aligned}$$

(11) $-\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$

解 等式$(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$两边分别关于x,y求导，

得$z+(x+1)z'_x=2xf(x-z,y)+x^2f'_1(x-z,y)\cdot(1-z'_z)$；

$(x+1)z'_y-2y=x^2[f'_1(x-z,y)\cdot(-z'_y)+f'_2(x-z,y)]$.

再将$x=0,y=1$代入原式，可得$z=1$.

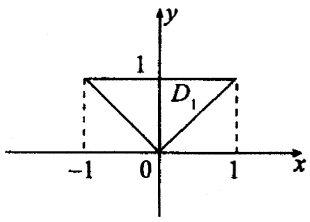
将$x=0,y=1,z=1$代入上述两式，得$z'_x=-1,z'_y=2$.

故$\mathrm{d}z|_{(0,1)}=z'_x\mathrm{d}x+z'_y\mathrm{d}y=-\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$.

(12) $\dfrac{1}{3}-\dfrac{2}{3\mathrm{e}}$

解 积分区域D如右图所示，D关于y轴对称，记

$D_1=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,x\leqslant y\leqslant 1\}$，



由对称性知

$$\iint_D x^2\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint_{D_1}x^2\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y x^2\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{3}\int_0^1 y^3\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y\xlongequal{令y^2=t}\frac{1}{3}\int_0^1 t\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=-\frac{1}{3}\int_0^1 t\mathrm{d}\mathrm{e}^{-t}$$

$$=-\frac{1}{3}t\mathrm{e}^{-t}\Big|_0^1+\frac{1}{3}\int_0^1\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\frac{1}{3}-\frac{2}{3\mathrm{e}}.$$

(13) $\lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4$

解 按最后一行展开，得

$$(-1)^{4+1}\times 4\begin{vmatrix}-1&0&0\\ \lambda&-1&0\\ 0&\lambda&-1\end{vmatrix}+(-1)^{4+2}\times 3\begin{vmatrix}\lambda&0&0\\ 0&-1&0\\ 0&\lambda&-1\end{vmatrix}+$$

$$(-1)^{4+3}\times 2\begin{vmatrix}\lambda&-1&0\\ 0&\lambda&\\ 0&0&-1\end{vmatrix}+(-1)^{4+4}(\lambda+1)\begin{vmatrix}\lambda&-1&0\\ 0&\lambda&-1\\ 0&0&\lambda\end{vmatrix}$$

$=\lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4$.

(14) $\dfrac{2}{9}$

解 取球次数恰好为4次，说明第4次有一种颜色，前3次有两种颜色.

由古典概率公式，得$P=\dfrac{C_3^1\cdot C_3^1\cdot 2}{3^4}=\dfrac{2}{9}$.

三、解答题

(15) **解** 因为 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(\cos 2x+2x\sin x)}{x^4}}$

且 $$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos 2x+2x\sin x)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos 2x+2x\sin x}\cdot\frac{-2\sin 2x+2\sin x+2x\cos x}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2\cos 2x+2\cos x-x\sin x}{6x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{4\sin 2x-3\sin x-x\cos x}{12x}$$

$$=\frac{1}{3},$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}=e^{\frac{1}{3}}$.

(16) **解** （Ⅰ）由题设 $-\dfrac{p}{Q}\cdot\dfrac{dQ}{dp}=\dfrac{p}{120-p}$.

所以 $\int\dfrac{dQ}{Q}=-\int\dfrac{1}{120-p}dp$，可得 $\ln Q=\ln(120-p)+\ln C$，即 $Q=C(120-p)$.

又最大需求量为 1200，故 $C=10$，所以需求函数 $Q=1200-10p$.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，收益函数 $R=120Q-\dfrac{1}{10}Q^2$，边际收益 $R'(Q)=120-\dfrac{1}{5}Q$.

当 $p=100$ 时，$Q=200$，故当 $p=100$ 万元时的边际收益 $R'(200)=80$，其经济意义为：销售第 201 件商品所得的收益为 80 万元.

(17) **解** 当 $0<x\leqslant 1$ 时，

$$f(x)=\int_0^x|t^2-x^2|dt+\int_x^1|t^2-x^2|dt=\int_0^x(x^2-t^2)dt+\int_x^1(t^2-x^2)dt=\frac{4}{3}x^3-x^2+\frac{1}{3};$$

当 $x>1$ 时，$f(x)=\int_0^1(x^2-t^2)dt=x^2-\dfrac{1}{3}$，

所以 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{4}{3}x^3-x^2+\dfrac{1}{3}, & 0<x\leqslant 1,\\ x^2-\dfrac{1}{3}, & x>1,\end{cases}$

而 $f'_-(1)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\frac{4}{3}x^3-x^2+\frac{1}{3}-\frac{2}{3}}{x-1}=2$，$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{x^2-\frac{1}{3}-\frac{2}{3}}{x-1}=2$，

故 $f'(x)=\begin{cases}4x^2-2x, & 0<x\leqslant 1,\\ 2x, & x>1,\end{cases}$

由 $f'(x)=0$ 求得唯一驻点 $x=\dfrac{1}{2}$，又 $f''\left(\dfrac{1}{2}\right)>0$，从而 $x=\dfrac{1}{2}$ 为 $f(x)$ 的最小值点，最小值为 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{4}$.

(18) **解** 令 $u=x-t$，则 $\int_0^x f(x-t)dt=\int_0^x f(u)du$.

由题设 $\int_0^x f(u)du=x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt+e^{-x}-1$，

求导得 $f(x)=\int_0^x f(t)dt-e^{-x}$，且 $f(0)=-1$.

因此 $f'(x)-f(x)=e^{-x}$，

从而 $f(x)=e^{\int dx}\left(C+\int e^{-x}e^{-\int dx}dx\right)$

$$=Ce^x-\frac{e^{-x}}{2}.$$

由 $f(0)=-1$，得 $C=-\dfrac{1}{2}$，所以 $f(x)=-\dfrac{1}{2}(e^x+e^{-x})$.

(19) **解** 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{\frac{x^{2n+4}}{(n+2)(2n+3)}}{\frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}}\right|=x^2$，所以当 $|x|<1$ 时，幂级数绝对收敛；当 $|x|>1$ 时，

幂级数发散．

又当 $x=\pm1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(n+1)(2n+1)}$ 收敛，所以幂级数的收敛域为 $[-1,1]$．

记 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$，$x\in[-1,1]$，则

$f'(x)=2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$，$f''(x)=2\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{2n}=\dfrac{2}{1-x^2}$，$x\in(-1,1)$．

因为 $f'(0)=0$，$f(0)=0$，所以当 $x\in(-1,1)$ 时，

$f'(x)\int_0^x f''(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\dfrac{2}{1-t^2}\mathrm{d}t=\ln(1+x)-\ln(1-x)$，

$f(x)=\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\ln(1+t)\mathrm{d}t-\int_0^x\ln(1-t)\mathrm{d}t=(1+x)\ln(1+x)+(1-x)\ln(1-x)$．

又 $f(1)=\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=2\ln2$，$f(-1)=\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=2\ln2$，

所以 $f(x)=\begin{cases}(1+x)\ln(1+x)+(1-x)\ln(1-x), & x\in(-1,1),\\ 2\ln2, & x=\pm1.\end{cases}$

(20) **解** （Ⅰ）对矩阵 $(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})$ 施以初等行变换

$$(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}1&1&1-a&0\\1&0&a&1\\a+1&1&a+1&2a-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1-a&0\\0&-1&2a-1&1\\0&0&-a^2+2a&a-2\end{pmatrix},$$

由方程组无解知，秩 $(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})>$ 秩 $\boldsymbol{A}$，即 $-a^2+2a=0$，且 $a-2\neq0$，解得 $a=0$．

（Ⅱ）对矩阵 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})$ 施以初等行变换

$$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}3&2&2&-1\\2&2&2&-2\\2&2&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&1&-2\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

所以，方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 的通解 $x=\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$（$k$ 为任意常数）．

(21) **解** （Ⅰ）因为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&1&-1\\-2&\lambda+3&0\\0&0&\lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+1)(\lambda+2),$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=-2$，$\lambda_3=0$．

当 $\lambda_1=-1$ 时，解方程组 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得特征向量 $\xi_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$；

当 $\lambda_2=-2$ 时，解方程组 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得特征向量 $\xi_2=(1,2,0)^{\mathrm{T}}$；

当 $\lambda_3=0$ 时，解方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得特征向量 $\xi_3=(3,2,2)^{\mathrm{T}}$．

令 $\boldsymbol{P}=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}1&1&3\\1&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-2&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{A}^{99}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}(-1)^{99} & 0 & 0\\ 0 & (-2)^{99} & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$

$$=\begin{pmatrix}1 & 1 & 3\\ 1 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(-1)^{99} & 0 & 0\\ 0 & (-2)^{99} & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & -1 & -2\\ -1 & 1 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2^{99}-2 & 1-2^{99} & 2-2^{98}\\ 2^{100}-2 & 1-2^{100} & 2-2^{99}\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

（Ⅱ）因为 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{BA}$，所以

$$\boldsymbol{B}^{100}=\boldsymbol{B}^{98}\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{B}^{99}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^{97}\boldsymbol{B}^2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^{98}\boldsymbol{A}^2=\cdots=\boldsymbol{BA}^{99},$$

即$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}2^{99}-2 & 1-2^{99} & 2-2^{98}\\ 2^{100}-2 & 1-2^{100} & 2-2^{99}\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

所以

$$\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1=(2^{99}-2)\boldsymbol{\alpha}_1+(2^{100}-2)\boldsymbol{\alpha}_2,\\ \boldsymbol{\beta}_2=(1-2^{99})\boldsymbol{\alpha}_1+(1-2^{100})\boldsymbol{\alpha}_2,\\ \boldsymbol{\beta}_3=(2-2^{98})\boldsymbol{\alpha}_1+(2-2^{99})\boldsymbol{\alpha}_2,\end{cases}$$

(22) **解** （Ⅰ）(X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}3,(x,y)\in D,\\ 0,\quad \text{其他}.\end{cases}$$

（Ⅱ）对于 $0<t<1$，

$$\begin{aligned}P\{U\leqslant 0,X\leqslant t\}&=P\{X>Y,X\leqslant t\}\\ &=\int_0^t \mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}3\mathrm{d}y\\ &=\frac{3}{2}t^2-t^3,\end{aligned}$$

$$P\{U\leqslant 0\}=P\{X>Y\}=\frac{1}{2},$$

$$P\{X\leqslant t\}=\int_0^t \mathrm{d}x\int_{x^2}^{\sqrt{x}}3\mathrm{d}y=2t^{\frac{3}{2}}-t^3.$$

由于 $P\{U\leqslant 0,X\leqslant t\}\neq P\{U\leqslant 0\}P\{X\leqslant t\}$，所以 U 与 X 不相互独立．

（Ⅲ）当 $z<0$ 时，$F(z)=0$；当 $0\leqslant z<1$ 时，

$$\begin{aligned}F(z)&=P\{Z\leqslant z\}\\ &=P\{U+X\leqslant z\}\\ &=P\{U=0,X\leqslant z\}\\ &=P\{X>Y,X\leqslant z\}\\ &=\frac{3}{2}z^2-z^3;\end{aligned}$$

当 $1\leqslant z<2$ 时，$F(z)=P\{U+X\leqslant z\}$

$$=P\{U=0,X\leqslant z\}+P\{U=1,X\leqslant z-1\}$$
$$=\frac{1}{2}+2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{2}(z-1)^2;$$

当 $z\geqslant 2$ 时，$F(z)=P\{U+X\leqslant z\}=1$.

所以 $F(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ \frac{3}{2}z^2-z^3, & 0\leqslant z<1,\\ \frac{1}{2}+2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{2}(z-1)^2, & 1\leqslant z<2,\\ 1, & z\geqslant 2.\end{cases}$

(23) **解** （Ⅰ）总体 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{x^3}{\theta^3}, & 0\leqslant x<\theta,\\ 1, & x\geqslant\theta.\end{cases}$$

从而 T 的分布函数为

$$F_T(z)=[F(z)]^3=\begin{cases}0, & z<0,\\ \frac{z^9}{\theta^9}, & 0\leqslant z<\theta,\\ 1, & z\geqslant\theta .\end{cases}$$

所以 T 的概率密度为

$$f_T(z)=\begin{cases}\frac{9z^8}{\theta^9}, & 0<z<\theta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

（Ⅱ）$E(T)=\int_{-\infty}^{+\infty}zf_T(z)\mathrm{d}z$

$$=\int_0^\theta\frac{9z^9}{\theta^9}\mathrm{d}z$$
$$=\frac{9}{10}\theta,$$

从而 $E(aT)=\frac{9}{10}a\theta$.

令 $E(aT)=\theta$，得 $a=\frac{10}{9}$.

所以当 $a=\frac{10}{9}$ 时，$E(aT)=\theta$.